
Agrovet

Aplicación Móvil de Punto de Venta

Documentación Técnica

AUTORES

Miguel Angel Gutierrez

Juan Sebastian Corredor

Contenido

- 1. Contexto y Propósito 3**
- 2. Objetivos del Proyecto 3**
 - 2.1 Objetivo General 3
 - 2.2 Objetivos Específicos 3
- 3. Requerimientos del Sistema 3**
 - 3.1 Requerimientos Funcionales 3
 - 3.2 Requerimientos No Funcionales 4
- 4. Descripción de Módulos 4**
 - 4.1 MainActivity — Dashboard 4
 - 4.2 VentasActivity — Módulo POS 4
 - 4.3 ProductosActivity — Inventario 4
 - 4.4 HistorialVentasActivity — Auditoría 4
 - 4.5 ReporteCajaActivity — Caja Menor 4
- 5. Arquitectura y Tecnologías 5**
- 6. Guía de Acceso 5**

1. Contexto y Propósito

La aplicación móvil de Agrovét es una solución de punto de venta (POS) y gestión de inventario diseñada para el sector agropecuario. Su enfoque principal es resolver la brecha de conectividad en zonas rurales mediante una arquitectura **Offline-First**: el negocio puede facturar, consultar stock y registrar movimientos de caja sin depender de una conexión activa a internet.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de punto de venta híbrido que integre la movilidad de una aplicación Android con microservicios en la nube, garantizando la persistencia de datos local y la sincronización centralizada.

2.2 Objetivos Específicos

- **Persistencia robusta:** implementar una base de datos local con Room que soporte transacciones complejas de venta.
- **Sincronización inteligente:** diseñar un motor que permita subir datos locales (Push) y descargar actualizaciones globales (Pull) de forma selectiva.
- **Control de stock:** establecer alertas visuales para la gestión de inventario crítico.
- **Auditoría financiera:** proveer reportes de caja y ventas para un arqueo diario preciso.

3. Requerimientos del Sistema

3.1 Requerimientos Funcionales

A continuación se listan los requerimientos funcionales que debe cumplir el sistema:

- **RF1 – Procesamiento de Ventas:** Registro de transacciones con múltiples métodos de pago (Contado, Crédito, Bancario) y gestión de descuentos.
- **RF2 – Gestión de Inventario:** Módulo para crear, editar y categorizar productos con control de existencias en tiempo real.
- **RF3 – Sincronización de Datos:** Interfaz para enviar registros pendientes al servidor y actualizar el catálogo local.
- **RF4 – Historial de Transacciones:** Consulta detallada de ventas pasadas con filtros avanzados por rango de fechas.
- **RF5 – Control de Caja:** Registro manual de ingresos y egresos extraordinarios.
- **RF6 – Gestión de Terceros:** Directorio de clientes para ventas a crédito y proveedores para el abastecimiento.

3.2 Requerimientos No Funcionales

Los siguientes atributos de calidad rigen el comportamiento global de la aplicación:

- **RNF1 – Disponibilidad Offline:** El 100 % de las funciones de venta y consulta deben operar sin conexión a internet.
- **RNF2 – Experiencia de Usuario:** Interfaz basada en Material Design para minimizar errores operativos.
- **RNF3 – Rendimiento:** Procesamiento asíncrono de datos para evitar bloqueos en la interfaz.
- **RNF4 – Integridad:** Uso de llaves foráneas y restricciones en base de datos para evitar datos huérfanos.
- **RNF5 – Seguridad:** Acceso protegido mediante credenciales de administrador preconfiguradas.

4. Descripción de Módulos

4.1 MainActivity — Dashboard

Pantalla de control central. Muestra indicadores clave como el total de clientes, productos activos, ventas del día y saldo en caja. Desde aquí también se gestiona el estado de sincronización con el servidor remoto.

4.2 VentasActivity — Módulo POS

Implementa un carrito de compras dinámico con soporte para asignar clientes específicos y aplicar descuentos globales. Maneja pagos a crédito (días de gracia y anticipos) y transferencias bancarias (Nequi, tarjetas débito/crédito).

4.3 ProductosActivity — Inventario

Gestión completa de productos con búsqueda por nombre y filtros por categoría. El stock se visualiza mediante un sistema de semaforización de tres niveles:

- **Verde** — stock óptimo.
- **Amarillo** — stock de advertencia (≤ 15 unidades).
- **Rojo** — stock crítico (≤ 5 unidades).

4.4 HistorialVentasActivity — Auditoría

Permite consultar el ticket digital de cada venta registrada. Es la herramienta principal para analizar qué productos tienen mayor rotación y en qué fechas se concentran las ventas.

4.5 ReporteCajaActivity — Caja Menor

Registra el flujo de efectivo que no proviene de ventas directas: gastos operativos, abonos de crédito y otros movimientos extraordinarios necesarios para cuadrar la caja al cierre del día.

5. Arquitectura y Tecnologías

El proyecto sigue el patrón **MVVM** (Model-View-ViewModel) sobre Android SDK 34 con Java 17. La persistencia local se implementa con la biblioteca **Room** (SQLite), y la comunicación con los microservicios remotos se realiza mediante **Retrofit 2** con serialización Gson. La infraestructura backend está desplegada en **Railway Cloud**.

Componente	Tecnología
Patrón de diseño	MVVM
Base de datos local	Room Persistence Library (SQLite)
Comunicación REST	Retrofit 2 + Gson
Lenguaje	Java 17 — Android SDK 34
Infraestructura	Microservicios en Railway Cloud

6. Guía de Acceso

El sistema incluye credenciales de administrador preconfiguradas para el primer acceso. Se recomienda actualizarlas antes del despliegue en producción.

Campo	Valor
Usuario	admin
Contraseña	AgroVet